Рабочий лист · геометрия · § 10

Перпендикулярность прямой и плоскости

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна _____ прямой этой плоскости.
2. Признак: прямая перпендикулярна двум _____ прямым плоскости.
3. Две прямые, перпендикулярные одной плоскости, _____.
4. Две плоскости, перпендикулярные одной прямой, _____.

2 Верно или неверно?

Прямая, перпендикулярная плоскости, может быть ей параллельна.	В / Н
Если прямая перпендикулярна двум сторонам треугольника, она перпендикулярна его плоскости.	В / Н
Если прямая перпендикулярна двум сторонам трапеции, она обязательно перпендикулярна её плоскости.	В / Н
Через точку проходит единственная прямая, перпендикулярная данной плоскости.	В / Н
У куба 9 плоскостей симметрии.	В / Н

3 MO ⊥ плоскости, O — центр фигуры; найди MA

квадрат со стороной 3√2, MO = 4 → _____

квадрат со стороной 8√2, MO = 6 → _____

правильный △ со стороной 5√3, MO = 12 → _____

правильный △ со стороной 3√3, MO = 4 → _____

прямоугольник 6 × 8, MO = 12 → _____

прямоугольник 12 × 16, MO = 24 → _____

4 Реши

1. Перпендикуляры $AA_1 = 2$ и $BB_1 = 14$ опущены на плоскость из концов отрезка AB, не пересекающего её, $A_1B_1 = 5$. Найдите AB.

2. В тетраэдре $DABC$ $DA = DB$, $CA = CB$. Докажите, что $AB \perp DC$.

3. $ABCD$ — ромб, $MA \perp (ABC)$. Докажите, что $BD \perp (MAC)$.